第 1 课时　三角函数的周期性、奇偶性与对称性

考点一	三角函数的定义域

▶题组练透

1. 函数 $y=\frac{1}{\tan x-1}$的定义域为（　　）

A. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x\neq k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

2. 函数 $y=\lg\sin x+\sqrt{\cos x-\frac{1}{2}}$的定义域为_____.

3. 〔一题多解〕函数 $y=\sqrt{\sin x-\cos x}$的定义域为_____.

练后悟通

三角函数定义域的求法

求三角函数的定义域，实际上是构造简单的三角不等式（组），解三角不等式（组）常借助三角函数的图象（三角函数线），对有限集、无限集求交集. 与正切函数有关的定义域，要注意正切函数本身的定义域.

考点二	三角函数的周期性

例 1　（1）函数 $f(x)=\cos(x+\frac{\pi}{4})$的最小正周期是（　　）

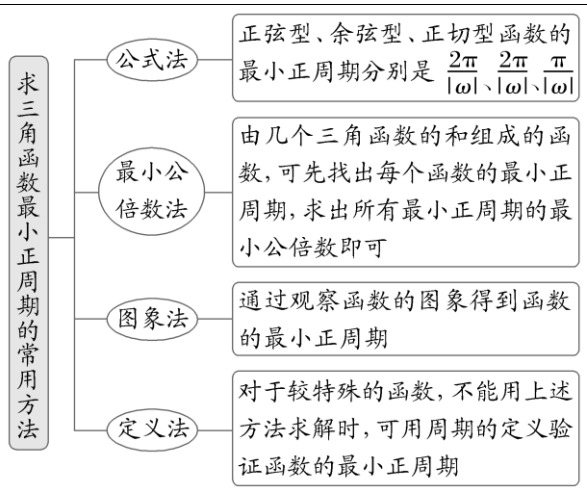
A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

（2）（2026·江苏扬州模拟）若函数 $f(x)=2\cos^2(\omega x-\frac{\pi}{3})+1$（$\omega>0$）的图象相邻两条对称轴的距离为 2π，则 ω 的值为（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

听课记录_____

规律方法



练 1 （1）（2026·江西吉安质检）函数 $y=2\,026\tan\left(\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为（　　）

A. 2　　B. 4

C. 2π　　D. 4π

（2）〔一题多解〕（2026·广东佛山模拟）函数 $f(x)=\cos x+\cos 2x$ 的最小正周期为（　　）

A. π　　B. $\frac{3\pi}{2}$

C. 2π　　D. 4π

考点三　奇偶性

与三角函数的奇偶性相关的结论

（1）若 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 为偶函数，则有 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）；若为奇函数，则有 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）；

（2）若 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 为偶函数，则有 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）；若为奇函数，则有 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）.

例 2 （1）（2026·北京海淀质检）函数 $f(x)=\cos^2\left(x-\frac{3\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 是（　　）

A. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的偶函数

B. 最小正周期为 π 的偶函数

C. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的奇函数

D. 最小正周期为 π 的奇函数

（2）若函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(2x+\theta)+\cos(2x+\theta)$ 为偶函数，则 θ 的一个值可以是（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{6}$

C. $-\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{7\pi}{6}$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

三角函数奇偶性的判断及应用

（1）判断与三角函数有关的奇偶性，应先对函数解析式进行化简，然后根据奇偶函数的定义进行判断，注意定义域是否关于原点对称. 三角函数中奇函数一般可化为 $y=A\sin\omega x$ 或 $y=A\tan\omega x$ 的形式，偶函数一般可化为 $y=A\cos\omega x+b$ 的形式；

（2）根据函数奇（偶）性求参数的值时，主要根据函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 是奇（偶）函数的充要条件进行求解.

练 2 （1）（2026·浙江温州模拟）若函数 $f(x)=4\cos\left(x+\frac{\pi}{6}+\varphi\right)$ 为奇函数，则函数 $g(x)=3\sin\left(x+\frac{\pi}{3}+2\varphi\right)$ 是（　　）

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

（2）（2026·福建福州质检）已知函数$f(x)=x\cos x+\sin x-\tan 2x+a$，且$f(-m)=-2$，则$f(m)=$（　　）

A. $a+2$　　B. $2a+2$

C. $2a+4$　　D. 2

考点四	对称性

对称性与周期

（1）正弦曲线、余弦曲线相邻两对称中心、相邻两对称轴之间的距离是$\frac{1}{2}$个周期，相邻的对称中心与对称轴之间的距离是$\frac{1}{4}$个周期；

（2）正切曲线相邻两对称中心之间的距离是$\frac{1}{2}$个周期.

例 3　（1）（2025·全国Ⅰ卷 4 题）已知点$(a,0)$（$a>0$）是函数$y=2\tan(x-\frac{\pi}{3})$的图象的一个对称中心，则a的最小值为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{4\pi}{3}$

（2）〔多选〕（2026·豫西北教研联盟第一次质检）已知函数$f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x-\cos\omega x$（$\omega>0$）图象上相邻两条对称轴之间的距离为$\frac{\pi}{2}$，则（　　）

A. $\omega=2$

B. 函数$f(x)$为奇函数

C. 函数$f(x)$的图象关于点$(-\frac{5\pi}{12},0)$对称

D. 函数$f(x)$的图象关于直线$x=\frac{2\pi}{3}$对称

听课记录

规律方法

三角函数对称性应用技巧

1. 求三角函数图象的对称轴及对称中心，须先把所给三角函数式化为$y=A\sin(\omega x+\varphi)$或$y=A\cos(\omega x+\varphi)$的形式，再把$(\omega x+\varphi)$整体看成一个变量.

规律方法

（1）若求$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega\neq0$）图象的对称轴，则只需令$\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），求$x$；若$f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$，只需令$\omega x+\varphi=k\pi$，求$x$；

（2）若求$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega\neq0$）图象的对称中心的横坐标，则只需令$\omega x+\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），求$x$；若$f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$，只需令$\omega x+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$，求$x$.

2. 判断某一直线、某一点是否为对称轴、对称中心时，可根据对称轴一定经过三角函数图象的最高点或最低点，对称中心横坐标一定是函数的零点的性质进行检验判断.

练 3 （1）（2026·浙江金华模拟）已知函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）的图象在区间（0，1）上恰有一个对称中心，则 ω 的取值范围为（　　）

A. $(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$　　B. $(\frac{\pi}{6},\frac{4\pi}{3}]$

C. $(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$　　D. $(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}]$

（2）〔一题多解〕设函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称，则实数 $a=$_____.

提示：完成课后作业　第四章　第 5 节　第 1 课